

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

VICE REITORIA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Carlos Alberto Freitas (2422750)

Andrei Araripe (2419091)

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

NutriFlow

FORTALEZA

2026

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

NutriFlow

Este documento apresenta a documentação técnica do sistema NutriFlow, desenvolvido na componente curricular N392 - Projeto Aplicado Plataformas Web como requisito para obtenção de nota.

Supervisor: Prof.ª Cynthia Moreira

FORTALEZA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

1.2 OBJETIVOS

1.3 ESCOPO E DELIMITAÇÃO

2. ENGENHARIA DE REQUISITOS

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RFs)

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNFs)

3. PROJETO E ARQUITETURA DO SOFTWARE

3.1 ARQUITETURA GERAL

3.2 PROJETO DO BANCO DE DADOS

3.3 PROJETO DE API

4. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

4.1 STACK DE TECNOLOGIAS

4.2 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

5. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

5.1TELAS DO SISTEMA

6. AMBIENTE E GUIA DE IMPLANTAÇÃO

6.1 REQUISITOS DO AMBIENTE

6.2 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

6.3 ACESSO À APLICAÇÃO IMPLANTADA

7. CONCLUSÃO

7.1 TRABALHOS FUTUROS

7.2 GRUPO DE TRABALHO

7.3 LIÇÕES APRENDIDAS

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

O NutriFlow responde à fragmentação do acompanhamento nutricional, que frequentemente combina planilhas, mensagens e registros separados. A plataforma centraliza a relação entre pacientes, nutricionistas e administradores, organizando informações de alimentação, evolução e comunicação.

Pacientes e nutricionistas podem manter informações de acompanhamento em planilhas, conversas e anotações distintas. Essa dispersão dificulta a consulta ao histórico, o acompanhamento de metas e a comunicação contínua entre profissional e paciente.

O NutriFlow centraliza perfis, planos alimentares, refeições, medidas, desafios, consultas e chat em uma plataforma web. Seu público inclui pacientes, nutricionistas e administradores; a solução busca tornar o acompanhamento mais organizado, rastreável e acessível.

1.2 OBJETIVOS

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma web que organize o acompanhamento nutricional e facilite a comunicação entre pacientes, nutricionistas e administradores.

Objetivos específicos: permitir o registro e a consulta de refeições, peso e medidas; apoiar a criação de planos alimentares e desafios; organizar consultas e comunicação entre os perfis; e oferecer administração de usuários, aprovações e catálogo de alimentos.

Disponibilizar cadastro e autenticação de pacientes e nutricionistas, com confirmação de e-mail e recuperação de senha.

Permitir o registro e acompanhamento de refeições, peso, medidas corporais e progresso de desafios.

Permitir a criação de planos alimentares e consultas pelo nutricionista para pacientes vinculados.

Oferecer comunicação por mensagens de texto e áudio, além de ferramentas administrativas para usuários e alimentos.

1.3 ESCOPO E DELIMITAÇÃO

O escopo contempla as funcionalidades efetivamente implementadas no sistema. As atividades clínicas permanecem sob responsabilidade dos profissionais; a plataforma oferece suporte à organização e ao registro.

Escopo:

Cadastro e autenticação de pacientes e nutricionistas, com perfis e controle de acesso.

Vínculo de pacientes a nutricionistas e consulta a registros de acompanhamento.

Criação de planos alimentares, com alimentos, quantidades e informações nutricionais.

Registro de refeições, peso, medidas corporais, desafios e check-ins.

Chat de texto e áudio, consultas entre paciente e nutricionista, e administração de usuários, aprovações e catálogo de alimentos.

Delimitação (Fora do Escopo):

O sistema não substitui prontuário eletrônico, diagnóstico, prescrição clínica automatizada ou atendimento profissional.

Não há integração com convênios, operadoras de saúde ou sistemas externos de clínicas.

Não estão incluídos pagamentos, faturamento ou emissão de documentos fiscais.

A aplicação não oferece telemedicina ou videochamadas.

Não há aplicativo móvel nativo, notificações automáticas por WhatsApp/e-mail ou integrações externas de mensagens.

2. ENGENHARIA DE REQUISITOS

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RFs)

Os requisitos funcionais a seguir sintetizam as capacidades disponíveis no sistema, agrupadas por fluxo principal.

ID	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Autenticação e perfis	O sistema deve permitir cadastro e acesso de pacientes e nutricionistas, confirmação de e-mail, recuperação de senha e autenticação do administrador.
RF02	Acompanhamento do paciente	O paciente deve registrar refeições, peso e medidas; o nutricionista deve acompanhar dados de pacientes vinculados.
RF03	Planos alimentares	O nutricionista deve criar planos associados ao paciente, selecionando alimentos, quantidades e horários; o paciente pode consultar seu plano.
RF04	Desafios e consultas	O nutricionista deve criar desafios, acompanhar check-ins e agendar consultas para pacientes vinculados.
RF05	Comunicação e administração	O sistema deve oferecer chat de texto/áudio e permitir que administradores gerenciem usuários, aprovações e catálogo de alimentos.

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNFs)

Os requisitos não funcionais descrevem qualidades e restrições da solução, sem afirmar metas de desempenho não medidas.

Usabilidade: a interface web organiza funcionalidades por perfil de paciente, nutricionista e administrador.

RNF01 - Compatibilidade: a aplicação deve funcionar em navegadores modernos com suporte a HTML, CSS e JavaScript.

Manutenibilidade:

RNF02 - Manutenibilidade: a implementação separa rotas, controllers, serviços, repositórios e infraestrutura para facilitar evolução e testes.

RNF03 - Persistência: o acesso a dados usa Prisma e banco relacional, com SQLite no desenvolvimento e PostgreSQL em produção.

Segurança e privacidade:

RNF04 - Autenticação: a autenticação de usuários é integrada ao Supabase Auth; rotas protegidas validam identidade e autorização no backend.

RNF05 - Autorização: as permissões consideram o perfil e o vínculo entre paciente e nutricionista, evitando acesso a registros fora do escopo autorizado.

RNF06 - Transporte: a implantação pública deve utilizar HTTPS e manter chaves secretas somente no backend.

RNF07 - Privacidade: dados de saúde e credenciais devem ser tratados com acesso restrito e em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a LGPD.

3. PROJETO E ARQUITETURA DO SOFTWARE

3.1 ARQUITETURA GERAL

O NutriFlow utiliza uma arquitetura web em camadas: interface no navegador, API HTTP/REST em Express, lógica organizada em serviços e repositórios, e persistência relacional acessada por Prisma. O Supabase Auth provê autenticação externa.

A interface web estática é servida pelo próprio backend Express. A API recebe as requisições, aplica autenticação e autorização, executa a lógica em serviços e repositórios e acessa SQLite ou PostgreSQL por meio do Prisma.

Apresentação: páginas HTML, estilos CSS e scripts JavaScript executados no navegador; o servidor também disponibiliza os arquivos estáticos.

Aplicação: API REST em Node.js e Express 5, com controllers, services, repositories, middlewares e validações.

Dados e serviços externos: Prisma ORM com SQLite em desenvolvimento e PostgreSQL em produção; Supabase Auth para autenticação e opção de Supabase Storage para fotos.

Fluxo: navegador (HTML/CSS/JavaScript) -> API Express -> serviços/repositórios -> Prisma -> SQLite ou PostgreSQL. Supabase Auth é integrado ao fluxo de autenticação.

3.2 PROJETO DO BANCO DE DADOS

O banco de dados é relacional. O esquema Prisma define usuários e perfis, vínculos entre pacientes e nutricionistas, planos alimentares, alimentos, registros de evolução, desafios, mensagens e consultas.

Entidades principais: User, PatientProfile, PatientMeasurement, Food, MealPlan, MealPlanItem, PatientMealEntry, PatientWeightEntry, Challenge, ChallengeParticipant, ChallengeCheckIn, ChatMessage, Appointment e NutritionistApprovalRequest.

Dicionário de dados (entidade PatientProfile):

Nome do campo	Tipo de dados	Chave (PK/FK)	Nulo?	Descrição
id	String (UUID)	PK	Não	Identificador único do perfil de paciente.
userId	String	FK / único	Não	Referência ao usuário proprietário do perfil.
age	Int	—	Sim	Idade informada no perfil.
objective	String	—	Sim	Objetivo nutricional informado pelo paciente.
nutritionistId	String	FK	Sim	Referência ao nutricionista associado ao paciente.
updatedAt	DateTime	—	Não	Data e hora da última atualização do perfil.

3.3 PROJETO DE API

A API é REST e está agrupada por domínio. A autenticação é integrada ao Supabase; o backend aplica autorização por perfil e valida os vínculos necessários. O repositório não contém especificação OpenAPI nem interface Swagger.

Principais grupos de rotas: /api/auth (conta e autenticação), /api/patients e /api/patient (perfil e acompanhamento), /api/nutritionist (gestão profissional), /api/appointments (consultas), /api/chat e /chat (mensagens) e /api/admin (administração).

As rotas aplicam autenticação e autorização no backend. O endpoint /health informa a disponibilidade da aplicação e a conexão com o banco de dados.

Documentação da API:

Documentação OpenAPI/Swagger: não publicada. Código das rotas: diretório src/routes/ no repositório NutriFlow.

Endpoints de referência incluem cadastro e login em /api/auth, registro de medidas em /api/patients/:id/measurements e administração de usuários em /api/admin/users.

API REST do NutriFlow: endpoints agrupados por domínio e protegidos conforme o perfil de acesso.

Captura da interface Swagger não disponível: o projeto não inclui Swagger UI.

Para consulta offline, as definições das rotas e seus controllers estão no código-fonte, principalmente em src/routes/ e src/controllers/.

4. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

4.1 STACK DE TECNOLOGIAS

A pilha tecnológica foi selecionada para manter a aplicação web simples de executar e permitir a separação entre interface, regras de negócio e acesso a dados.

Frontend: HTML, CSS e JavaScript sem framework de interface; essa escolha mantém a aplicação leve e é compatível com a estrutura existente.

HTML5 e JavaScript: estruturam as páginas e interações servidas pelo Express.

CSS: define o layout e a apresentação responsiva da interface.

Fetch API: realiza chamadas HTTP do navegador para os endpoints do backend.

Não são usados React, Vite, Axios ou Tailwind CSS no frontend atual.

Backend e dados:

Node.js 20 ou superior: ambiente de execução do servidor e da API.

Express 5: framework HTTP para API, middlewares e entrega dos arquivos da interface.

Prisma ORM 6: mapeia o schema relacional e oferece acesso consistente a SQLite e PostgreSQL.

Supabase Auth: provê autenticação; o backend valida tokens e aplica regras de autorização por perfil.

4.2 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

As ferramentas identificadas no repositório e no fluxo de desenvolvimento apoiam controle de versão, execução local, persistência e testes automatizados.

IDE: Visual Studio Code pode ser utilizado para editar e executar o projeto.

Controle de versão: Git; repositório remoto hospedado no GitHub em PA2-2026-2/NutriFlow.

Testes: Jest e Supertest, executados por npm test.

Dados: Prisma CLI para geração de clientes e sincronização do banco local; Supabase para autenticação configurada.

5. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

5.1 TELAS DO SISTEMA

As telas descritas representam as principais áreas do sistema. Não foram localizados arquivos de captura de tela no repositório; as imagens devem ser capturadas na aplicação para uma versão ilustrada do documento.

Tela inicial e de autenticação: cadastro, login, confirmação de e-mail e recuperação de senha.

Captura de tela não incluída: não há imagem correspondente entre os arquivos do projeto.

Painéis por perfil: paciente acompanha alimentação e evolução; nutricionista gerencia pacientes, planos, desafios e consultas; administrador gerencia usuários e catálogo.

Captura de tela não incluída: visualizar os painéis na aplicação publicada, após autenticação.

Consultas e acompanhamento: o nutricionista organiza consultas e o paciente consulta os compromissos associados ao profissional.

Captura de tela não incluída: não há imagem correspondente entre os arquivos do projeto.

6. AMBIENTE E GUIA DE IMPLANTAÇÃO

A aplicação é executada localmente com um único servidor Node.js que serve a interface estática e a API; não há etapa de build separada do frontend.

6.1 REQUISITOS DO AMBIENTE

Ambiente necessário para desenvolvimento local: sistema operacional compatível com Node.js, Node.js 20 ou superior e npm. SQLite é usado localmente; PostgreSQL é usado na configuração de produção. Supabase é necessário para autenticação real.

Sistema operacional: Windows, macOS ou Linux compatível com Node.js 20 ou superior.

Runtime: Node.js 20 ou superior.

Gerenciador de pacotes: npm, incluído com Node.js.

Banco de dados: SQLite para desenvolvimento; PostgreSQL para produção.

Serviços opcionais: projeto Supabase com Auth para habilitar autenticação; configure as variáveis de ambiente conforme o README.

6.2 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Implantação local a partir do terminal, na raiz do repositório:

1. Clone o repositório:

git clone https://github.com/PA2-2026-2/NutriFlow.git

2. Entre na pasta: cd NutriFlow

3. Instale as dependências: npm install

4. Prepare o banco SQLite local: npm run db:push

5. Para autenticação, configure SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY no arquivo .env. Sem Supabase, é possível iniciar o servidor com SQLite, mas os fluxos de autenticação externa não estarão disponíveis.

6. Inicie o servidor: npm run dev

7. Acesse http://127.0.0.1:3000/; a API e a interface são servidas pelo mesmo processo.

Frontend: não requer instalação ou build separado; o Express disponibiliza os arquivos estáticos.

Para executar os testes automatizados: npm test

Verifique o servidor e o banco em http://127.0.0.1:3000/health.

O frontend não requer instalação separada.

6.3 ACESSO À APLICAÇÃO IMPLANTADA

A aplicação publicada informada pela equipe está disponível no endereço abaixo. Não foram fornecidas credenciais de demonstração.

URL da aplicação: https://www.nutriflowconsultorio.online

Credenciais de demonstração: não informadas. Utilize uma conta autorizada; o cadastro e o acesso dependem da configuração do Supabase Auth.

7. CONCLUSÃO

O NutriFlow reúne recursos para apoiar o acompanhamento nutricional em uma aplicação web com perfis distintos, registro de evolução e comunicação integrada. A arquitetura e os controles de acesso oferecem uma base para evoluir o produto com foco em organização, privacidade e facilidade de uso.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, são consideradas melhorias que ampliam o acompanhamento sem alterar o escopo atual do produto.

Evoluir relatórios e visualizações de progresso para apoiar a análise longitudinal de pacientes.

Ampliar mecanismos de exportação e integração controlada de dados com serviços externos.

Desenvolver uma experiência móvel dedicada ou aprimorar progressivamente a interface responsiva.

Adicionar notificações configuráveis e outros recursos de comunicação, com consentimento e controles de privacidade.

7.2 GRUPO DE TRABALHO

Integrantes: Carlos Alberto Freitas (matrícula 2422750) e Andrei Araripe (matrícula 2422750). Responsabilidades: análise, desenvolvimento, testes e documentação do NutriFlow. A divisão individual de tarefas não está discriminada nos registros consultados.

7.3 LIÇÕES APRENDIDAS

O desenvolvimento do NutriFlow evidenciou a importância de delimitar permissões, separar responsabilidades e manter consistência entre ambientes de banco de dados e autenticação.

A organização em rotas, controllers, serviços, repositórios e infraestrutura ajudou a separar responsabilidades. A implementação também reforçou que autenticação e autorização são etapas distintas: além de identificar a conta, cada operação precisa validar o perfil e o vínculo com os dados acessados.

A principal lição é projetar os limites de acesso e os relacionamentos de dados desde o início, testar os fluxos integrados e documentar requisitos e configuração de ambiente para reduzir retrabalho.